# 蒙特卡洛模拟

## Part1:组织光传输理论与蒙特卡洛方法

### 1.1 辐射传输方程及其物理含义

光在生物组织中传播时，会经历吸收、散射及界面反射与折射等过程。辐射传输方程（Radiative Transfer Equation，RTE）用于描述给定组织和光照条件下，各位置、各传播方向上的光辐亮度分布；界面作用通过相应边界条件处理。[1,2]

对于固定波长、稳态照射，沿给定传播方向的 RTE 可将散射进入项合并后简写为：

$$\frac{\mathrm{d}L}{\mathrm{d}\ell} = -\mu_{\mathrm{a}}L - \mu_{\mathrm{s}}L + S_{\mathrm{in}} + Q$$

| 符号 | 含义 |
| --- | --- |
| $L$ | 沿某个方向的辐亮度，可理解为该方向上光的强弱。 |
| $\ell$ | 沿该方向的传播距离。 |
| $-\mu_{\mathrm{a}}L$ | 因组织吸收而减少的光，其中μa 为吸收系数。 |
| $-\mu_{\mathrm{s}}L$ | 因散射到其他方向而减少的光，其中μs 为散射系数。 |
| $S_{\mathrm{in}}$ | 其他方向的光散射进入当前方向的贡献。 |
| $Q$ | 该处光源补充的光，即源项。 |

**直观地说，沿某方向传播时，光的变化等于吸收损失、向外散射损失、散射进入和光源补充的代数和；前两项为负，后两项为正。**

其中，$S_{\mathrm{in}}$ 是完整方程中散射积分项的缩写，取决于其他方向的辐亮度及散射相函数，因此各方向的光场相互关联。上述表达是对标准方程的记号简写，并未取消方向间的散射耦合。对于外部入射光，照射也可通过边界条件给定，不一定在组织内部设置非零源项 Q。

点击查看最新版本

## 1.2 从辐射传输方程引出蒙特卡洛方法

RTE 能够描述复杂组织中的光传播，但其求解需要同时考虑位置与传播方向，并处理散射造成的方向耦合。对于复杂介质，求解通常并不容易。为降低计算成本，组织光学研究常采用 RTE 的扩散近似；然而，扩散近似具有适用条件，在低散射区域、早期到达光子的分析及部分介观成像条件下可能受到限制。[1,3]

在这些情况下，蒙特卡洛方法（Monte Carlo，MC）提供了求解相应光传输问题的另一条路径。MC 通过随机抽样模拟光子包的传播、吸收和散射过程，再对大量轨迹进行统计，估计组织中的光分布。因此，MC 是 RTE 的随机求解方法，而不是替代 RTE 的另一套物理规律。MMC 原始论文明确指出，MC 通过随机抽样求解 RTE；光子重放研究也将 MC 表述为 RTE 的随机求解器。[2,3]

MC 适合处理多次散射和不同组织结构，但获得低统计噪声的结果通常需要较多光子样本，计算成本较高。独立光子包的传播易于并行，为 GPU 加速提供了条件。因此，方法选择应结合组织结构、目标观测量、精度要求和计算资源，不能仅凭采用 MC 就认定其一定更快或更准确。[1,2]

# Part2 ： 国内外研究现状

## 2.1 国内研究现状

本节选取与本课题相关的代表性研究，从组织结构建模、边界处理及参数反演三个方面展开。

### 2.1.1 组织微结构建模与偏振光传播

清华大学马辉、曾楠及合作者开展了面向各向异性介质的偏振蒙特卡洛研究。Yun 等于 2009 年建立了由多分散球形散射体与无限长柱形散射体组成的模型，通过改变散射体尺寸、密度及柱形散射体取向，模拟不同结构条件下的偏振光传播，并将模拟结果与偏振成像实验进行比较。该研究把散射体形态、排列方向与偏振信号联系起来，为分析组织结构各向异性的光学表现提供了方法基础。[4]

随着结构参数增多，参数组合对应的计算量也随之增加。2016 年，Li 等将相关偏振 MC 程序并行实现于 GPU，分别针对球形散射体和球柱混合介质设计计算方案，并分析输入参数及数值精度对性能的影响。在论文所测试的条件下，GPU 程序相较 CPU 版本获得数百倍加速，为多参数扫描提供了计算支持。这项工作的贡献主要是提高已有微结构模型的计算效率，而非直接完成组织参数反演。[5]

### 2.1.2 复杂组织边界与局部能量沉积

除散射体的微观形态外，血管等组织结构的几何边界也会影响光能分布。2021 年，浙江理工大学贾浩、金玉珍与西安交通大学陈斌、李东合作，针对血管病变皮肤提出了采用扩展边界条件的四面体蒙特卡洛求解方法（TMCE，Tetrahedron-based Monte Carlo with extended boundary condition），以改善复杂组织界面的离散表示。[6]

点击查看最新版本

研究比较发现，不同方法得到的整体能量沉积分布可能较为接近，但体素阶梯边界会影响血管内部局部高沉积区域的计算结果。这说明，评价组织模型时不能仅观察整体光场是否相似，还应检查目标结构附近的局部误差。对于关注血管吸收或局部剂量的研究，边界表示精度是方法选择中需要考虑的因素。[6]

### 2.1.3 基于漫反射光谱的组织参数反演

在参数获取方面，西安交通大学陈斌、李东等研究人员将 MC 正向模型与漫反射光谱测量相结合，研究皮肤结构及色素信息的反演。Wang 等于 2024 年提出基于两个源探距的两步逆蒙特卡洛方法，通过迭代匹配模拟光谱与测量光谱，分阶段估计色素含量、表皮厚度及血管层相关参数。[7]

该方法先拟合色素与表皮参数，再据此估计平均血管直径、血管层深度和厚度，并通过目标函数增强对血液吸收特征的利用。论文报告，在其研究设置下，黑色素含量、血红蛋白含量、血管层厚度和深度的平均反演误差低于 5%。这一结果支持分阶段反演的有效性，但不能据此认定全部待估参数均达到相同精度，也不能直接作为临床诊断精度。[7]

### 2.1.4 国内研究评述

据上述工作可以归纳，相关研究已将 MC 用于连接“组织结构—光传播—测量信号”：微结构模型解释组织形态与光学响应之间的关系，边界处理方法改善局部能量沉积计算，逆 MC 则利用测量信息估计模型参数。

对本课题而言，这些研究提示，光疗剂量评估既需要选择合适的组织表示方法，也需要关注输入参数的可靠性。后续研究可进一步考察：结构简化是否改变目标区域的剂量判断，参数反演误差如何传递至剂量计算，以及增加模型复杂度是否带来足以支持照射参数选择的精度改善。这些问题可作为研究切入点，但仍需结合具体组织与评价指标进一步确定。

## 2.2 国外研究现状

围绕组织光传输计算及其在光疗中的应用，国外相关研究形成了复杂组织建模、组织参数反演和照射方案优化等研究路线。与本课题联系较为紧密的代表性工作包括 Fang 及合作者的 MCX 与 MMC 研究、美国加州大学欧文分校 Virtual Photonics 团队的参数反演研究，以及加拿大多伦多大学 FullMonte 团队的光疗计划优化研究。

### 2.2.1 Fang 及合作者的复杂组织建模与计算效率研究

针对三维非均匀组织中蒙特卡洛模拟计算量较大的问题，Fang 与 Boas 于 2009 年提出 GPU 加速的光子迁移模拟方法，将大量光子包的独立传播映射到并行计算线程，形成 MCX 计算工具。该研究采用体素表示组织结构，处理时间分辨光传播及边界反射，并通过均匀介质和人脑解剖模型算例展示方法的计算能力，为复杂组织中的批量光场计算提供了基础。[1]

在几何表示方面，Fang 于 2010 年提出基于快速射线追踪的网格蒙特卡洛方法 MMC。该方法使用体积网格描述组织，利用四面体等单元贴近曲面边界，并通过局部细化提高关键结构的表示精

点击查看最新版本

度。研究将模拟结果与扩散理论解析解及体素 MC 结果进行比较，验证了方法在所测试均匀与非均匀介质中的一致性，并展示了改善曲面结构计算精度的潜力。[2]

上述工作分别从并行计算和组织几何表示两个方面推进了 MC 方法的发展。对于本课题，其启示在于结合目标组织结构和评价区域选择计算方法，同时比较几何误差、统计误差与运行成本。体素和网格方法各有适用条件，模型复杂程度及计算速度需要在一致的输入与评价标准下比较。

### 2.2.2 UCI Virtual Photonics 团队的参数反演与计算复用研究

美国加州大学欧文分校 Hayakawa、Venugopalan 及合作者围绕组织光学参数估计，发展了扰动蒙特卡洛与微分蒙特卡洛等方法，并在 MCCL 开源软件中组织实现。2022 年发表的 MCCL 论文介绍了光源、组织、探测器及统计量的模块化配置，以及利用光子传播数据库开展后处理与反演的计算流程。[8]

其中，扰动 MC 利用基准模拟记录的信息，估计组织参数变化后的测量响应；微分 MC 用于估计响应对吸收或散射参数的导数。将这些估计量与优化算法结合，可以迭代拟合测量数据，反推出组织光学参数。论文还通过跨波长色素浓度反演等示例展示了该流程。计算复用的适用范围及估计方差需要随参数变化进行检查。[8]

这一研究路线将 MC 正向计算与参数获取联系起来，与国内基于漫反射光谱的皮肤参数反演研究具有对应关系。对于光疗剂量评估，组织吸收和散射参数是影响计算结果的重要输入，因此后续除关注反演拟合效果外，还需要评价参数不确定性对目标区域剂量预测及照射参数选择的影响。

### 2.2.3 多伦多大学 FullMonte 团队的光疗计划优化研究

加拿大多伦多大学 Betz、Lilge 及合作者围绕复杂组织光传播与光动力治疗规划开展研究。Cassidy 等于 2018 年提出 FullMonte 三维四面体 MC 软件，集成光传播计算、参数扫描、数据分析与可视化功能，并建立统计验证框架，用于区分不同计算结果之间的随机波动和系统性差异。其算例包括分层介质对照及复杂组织中的光场计算。[9]

在此基础上，相关团队进一步将 FullMonte 与 PDT-SPACE 治疗计划优化工具结合。Wang 等于 2022 年介绍了面向间质光动力治疗的 FullMonteWeb 平台，将组织模型输入、光传播模拟、治疗计划优化及结果展示连接起来，并通过光学参数估计和光源布置优化案例说明其应用方式。该路线使 MC 计算能够参与照射方案的比较与选择。[10]

这一方向与本课题的照射参数优化目标联系较为直接，可为目标函数、剂量评价和约束条件的设置提供参考。不过，其代表应用为间质光动力治疗，涉及特定的光源布置与治疗假设。向其他光疗场景迁移时，仍需重新确定评价指标及约束依据，光学剂量计算结果也不能直接等同于实际治疗效果。

### 2.2.4 国外研究评述

综合上述代表性工作，三条研究路线分别解决了“组织如何表示与高效计算”“模型参数如何获取”和“计算结果如何用于照射方案选择”等问题。它们共同说明，面向光疗的 MC 研究需要衔接组织建模、参数估计、误差评价与参数优化。

点击查看最新版本

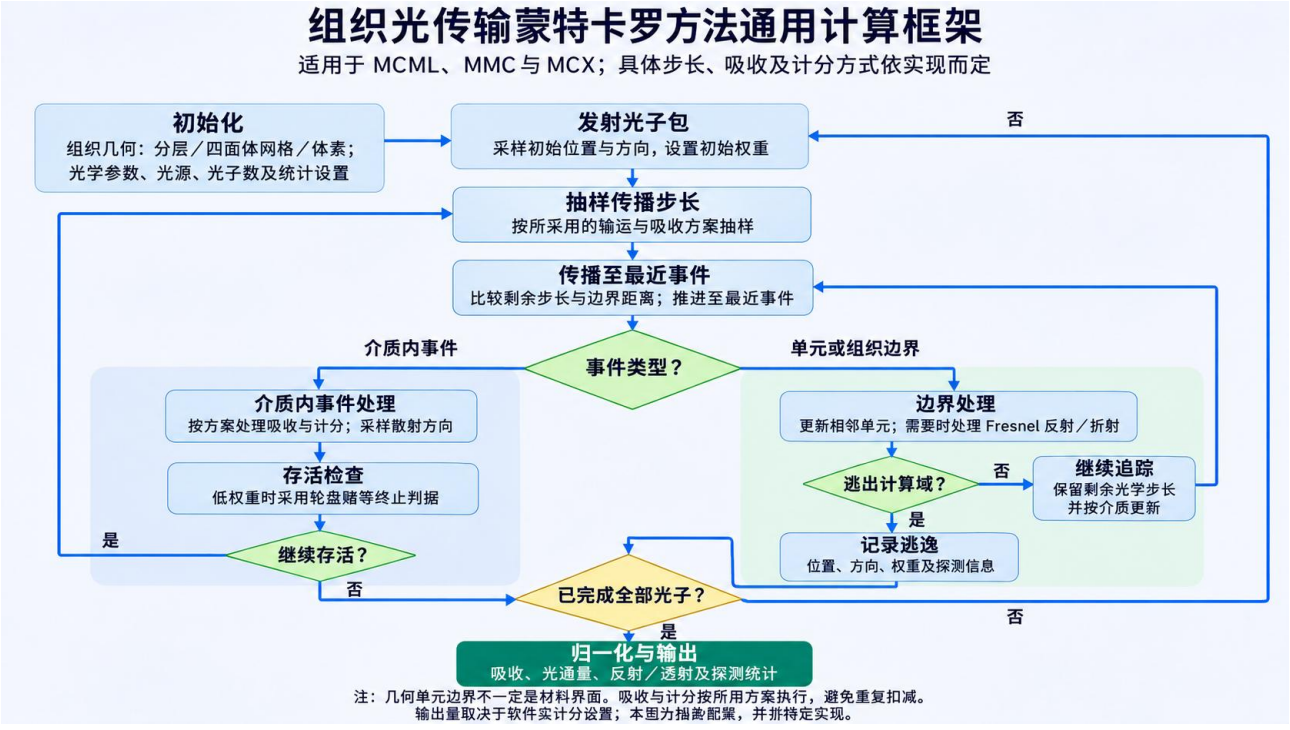
结合本课题，后续可重点考察组织结构简化及参数不确定性如何影响剂量评估，并在明确精度要求与计算资源的条件下比较照射方案。具体研究内容仍需依据光疗类型、目标组织及可获得数据进一步收敛。

# Part3 组织光传输蒙特卡罗主流技术研究现状

## 3.1 技术基础与发展概况

生物组织中的光传输受到吸收、多次散射及组织界面反射与折射的共同影响。准确描述光子在组织内的传播过程，是开展组织光学参数分析、漫射光学成像及荧光成像研究的基础。蒙特卡罗方法（Monte Carlo，MC）通过对大量光子包的随机传播过程进行统计，获得反射、透射、吸收及光通量分布。与依赖扩散近似的模型相比，MC 方法能够更灵活地处理近光源区域、低散射区域和非均匀介质，因此常被用作光传输模型的数值验证基准，但其精度仍受物理假设、几何离散和样本数量限制[1,11]。

在采用指定相函数的常规标量模拟中,组织光传输 MC 模拟通常以吸收系数 $\mu_a$、散射系数 $\mu_s$、各向异性因子 g 和折射率 n 描述介质，通过随机抽样确定传播步长和散射方向，更新光子位置与权重，并处理界面事件。MCML、MMC 和 MCX 共享上述物理基础，其主要区别在于组织几何的表达方式、光子跨界面的追踪方法及计算实现。MCML 面向平面分层组织，MMC 采用非结构化网格表示复杂组织，MCX 则利用体素模型与 GPU 并行计算处理三维光传输问题。三类技术分别在简化建模、几何适应性和计算吞吐量方面形成特点，其发展体现了组织模型精细化与计算加速两条相互交织的路线[1,2,12,14,15]。



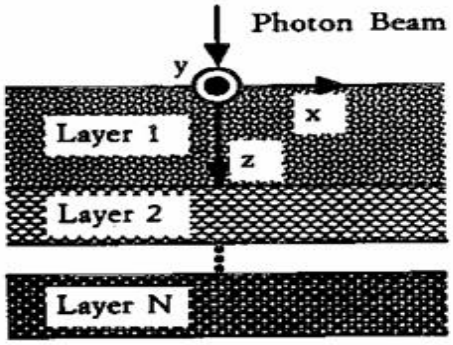

流程图

[点击查看最新版本]

## 3.2 MCML 分层组织光传输模拟技术

### 3.2.1 基本原理

MCML（Monte Carlo modeling of light transport in multi-layered tissues）是 Wang、Jacques 和 Zheng 提出的多层组织光传输模拟程序，其代表性论文发表于 1995 年[12]。经典模型将组织表示为横向无限延伸、层内光学参数均匀的平行层，各层由厚度及光学参数定义。在垂直入射的无穷窄光束条件下，模型利用轴对称性，以径向和深度等坐标统计组织响应，减少复杂几何建模与结果存储的开销。




MCML 组织模型

在经典加权光子包实现中，程序根据总衰减系数 $\mu_t=\mu_a+\mu_s$ 抽样相邻相互作用之间的步长，在相互作用处按吸收所占比例扣减光子权重，再根据散射相函数抽样新的传播方向。光子到达层间界面时，依据 Fresnel 关系及 Snell 定律处理反射和折射；对于权重较低的光子，可采用俄罗斯轮盘法终止部分轨迹，并以补偿权重保持统计期望不变[11]。累积大量轨迹后，可得到漫反射率、透射率及内部吸收分布等结果。

### 3.2.2 代表性研究与技术扩展

MCML 的价值在于将分层组织 MC 模拟形成了可复用的标准程序。其采用 ANSI C 实现，通过动态内存分配支持用户调整组织层数和统计网格，为不同研究之间的结果复现与程序验证提供了基础[12]。对于可近似为平面分层的组织，MCML 能够以较少的几何输入研究层厚、吸收和散射参数变化对光传输的影响。

实际照明具有有限光斑。Wang 等于 1997 年提出配套程序 CONV，利用分层体系的线性及横向平移不变性，将 MCML 得到的无穷窄光束响应与入射光束的空间分布进行卷积，计算高斯光束和圆形平顶光束引起的组织响应[13]。该方法允许同一组织的空间脉冲响应用于不同光斑计算，减少重复追踪光子的需求。原文还指出，首次光子与组织相互作用的吸收贡献应单独计分，否则可能在小光斑及近表面区域产生明显卷积误差。这说明对统计量的记录和后处理方式，同样会影响最终结果。

### 3.2.3 技术优势与局限

MCML 的模型参数明确、流程成熟，适合分层组织的机理分析、参数扫描及其他 MC 程序的基础校验。然而，经典平面分层模型难以直接描述局部血管、非规则肿瘤及器官曲面；将具有横向非

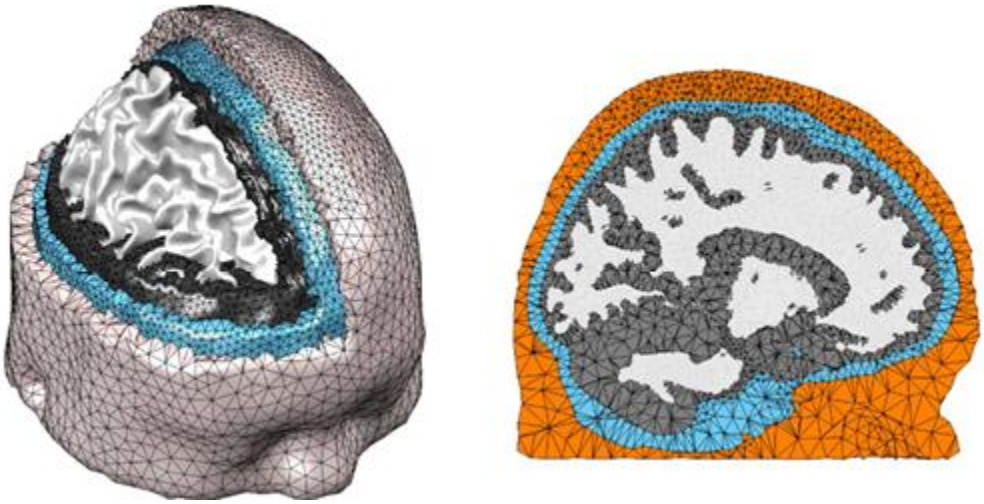
点击查看最新版本

均匀性的组织等效为均匀层，可能引入结构性偏差。CONV 的卷积处理也依赖相应的对称性与平移不变条件，不能直接推广到任意三维异质组织[12,13]。因此，MCML 适合作为简化模型和基准工具；对于复杂解剖结构，则需采用支持三维体素或非结构化网格的光传输模拟方法。

## 3.3MMC 基于网格的蒙特卡罗技术

### 3.3.1 基本原理与几何表达

MMC（mesh-based Monte Carlo）通过四面体等非结构化网格离散组织，使组织边界由与其形状相适应的网格表面近似表达。Fang 于 2010 年提出利用 Plücker 坐标进行快速射线追踪的 MMC 方法，支持复杂三维介质中的稳态与时间分辨光传输模拟[2]。与规则体素相比，网格可在组织界面、局部细小结构或光源附近加密，在变化较缓的区域保持较低密度，从而更有针对性地分配空间分辨率。



MMC 组织模型

光子传播时，MMC 计算当前射线与所在四面体各面的交点，比较到单元边界的距离和剩余传播距离，确定光子是在单元内发生散射，还是进入相邻单元。发生材料界面跨越时，再根据两侧光学性质处理传播与界面事件。2010 年研究进一步利用射线追踪得到的重心坐标，结合线性 Lagrange 基函数分配节点能量，并支持相应的参数插值。这一处理把光子随机追踪与网格上的空间表示联系起来，但并不等同于通过有限元法求解扩散方程[2]。

### 3.3.2 研究进展与计算加速

2010 年论文将 MMC 结果与扩散理论解析解及体素 MC 模拟进行比较，在均匀介质和含球形夹杂物的介质中验证了算法，并展示了基于真实脑图谱的模拟。含曲面目标的测试说明，几何表示误差能够影响目标内部的光通量结果；非均匀网格则可在保持所需局部精度的同时减少存储开销[2]。这些结果为脑组织、血管等边界复杂的光学建模提供了方法依据。

MMC 的早期实现采用 CPU 多线程和向量化加速。由于每一步追踪需要读取节点、单元及邻接关系，并执行射线与三角面的求交计算，其并行实现面临不规则访存和计算分支较多的问题。Fang

点击查看最新版本

与 Yan 于 2019 年提出基于 OpenCL 的 GPU 加速 MMC，即 MMCL，采用适合并行执行的无分支 Badouel 射线追踪等优化，支持多种光源、宽场探测、边界反射、光子重放及双网格模拟[14]。

在该文指定基准中，NVIDIA Titan V 上的 MMCL 相较于 Intel i7-7700K 上启用 SSE4 的单线程 MMC，实现约 117 至 421 倍加速；摘要将最高值概括为约 420 倍[14]。该结果证明了网格 MC 的 GPU 加速潜力，但其比较基线为特定 CPU 单线程实现，不能解释为 MMC 在所有任务中均具有相同加速比，也不能据此直接判断其与其他文献中 MCX 的速度高低。

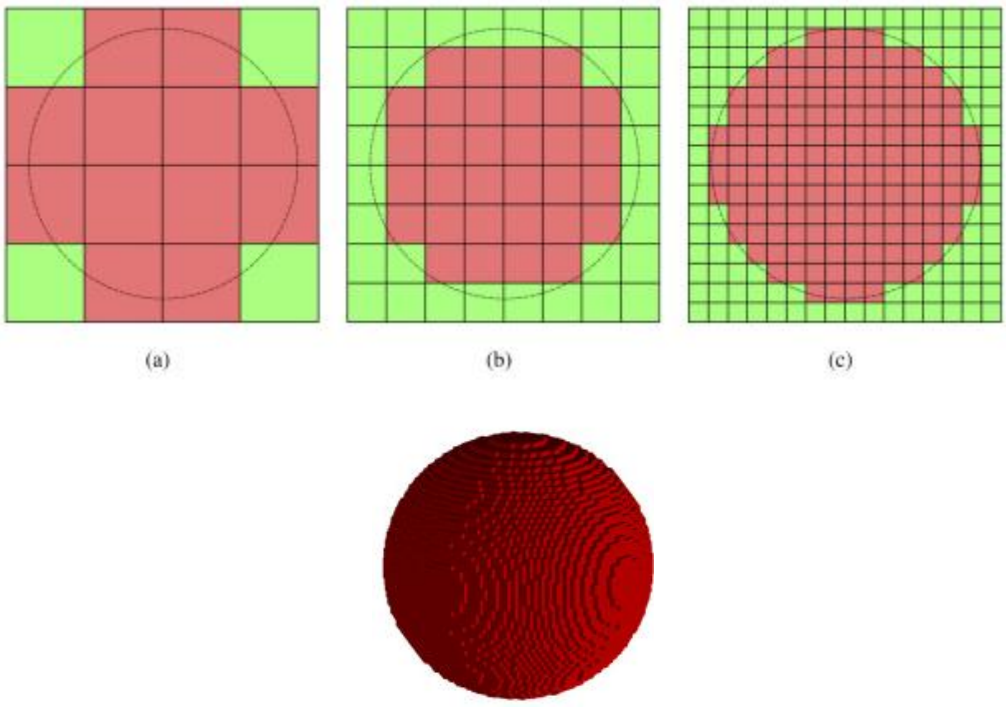
### 3.3.3 技术优势与局限

MMC 的主要优势是对曲面界面和局部结构具有较好的几何适应性，适合研究边界形状对光场的影响，也适合与既有网格模型衔接。其准确性依赖组织分割、表面处理及网格质量，线性四面体并不能完全消除曲面近似误差。网格生成、局部加密、邻接数据组织和求交计算也增加了实现与计算成本[2,14]。因此，采用 MMC 时应结合目标尺寸、界面曲率与观测区域进行网格收敛分析，避免仅以节点数或单元总数评价模型质量。

## 3.4 MCX 基于体素与 GPU 的光传输技术

### 3.4.1 基本原理与并行实现

MCX（Monte Carlo eXtreme）以规则三维体素表示介质，将不同位置的材料编号与相应光学参数关联，并利用 GPU 同时追踪大量光子包。Fang 与 Boas 于 2009 年发表代表性研究，实现了复杂三维浑浊介质中的 GPU 加速时间分辨光迁移模拟[1]。体素模型可以较直接地承接医学图像分割得到的材料标签，适用于具有空间异质性的组织。




MCX 组织模型

点击查看最新版本

MCX 的加速依据是不同光子轨迹在传播计算上基本独立，可分配给大量并行线程执行。线程内部完成随机数生成、传播、吸收衰减、散射与界面处理，并将统计量累加到空间网格和时间门中。2009 年论文研究了并行随机数生成器、显存访问及边界反射等问题，并通过均匀介质和真实脑部模型展示了方法的有效性[1]。

在该文的 NVIDIA 8800GT 测试中，特定非原子累加配置相较于单核 Xeon 上的 tMCimg 实现获得超过 300 倍的加速；采用原子操作时，峰值加速约为 75 倍[1]。原子操作用于避免多个线程同时更新同一统计位置时遗漏累加，因此两个数值对应不同计算配置。它们反映了早期 GPU 实现中统计完整性与执行效率的取舍，不能脱离硬件、精度和算法设置直接作为通用性能指标。

### 3.4.2 异构计算与多设备扩展

为提高跨厂商硬件的适用性，Yu 等在正式发表于 2018 年的研究中，利用 OpenCL 构建 MCX-CL，将光子模拟扩展到不同厂商的 CPU 和 GPU，并研究线程配置、数学运算优化及负载均衡[15]。线程层面的调度用于缓解不同光子轨迹长度带来的工作量差异，设备层面的调度则按处理能力分配光子数量，减少多设备协同中的等待。

该研究在一至八块相同 GTX 1080Ti GPU 的基准测试中观察到接近线性的扩展；同时也表明，跨平台可移植性并不自动保证相同执行效率，同一计算内核在不同驱动和硬件上可能表现不同[15]。因此，MCX-CL 的意义在于扩展计算平台选择，并为大规模光传输计算提供负载分配方法，其实际性能仍需在目标环境中测量。

### 3.4.3 荧光模拟与实验验证进展

MCX 的应用已扩展至荧光成像。Nguyen 等于 2025 年提出 MCX-ExEm 两步荧光模拟框架：首先计算激发波长下的光传播及能量沉积，再结合荧光区域、荧光团吸收比例和量子产率构建体积发射源，模拟发射波长下的光传播[16]。该框架建立在 MCX 光传输计算之上，应作为具体荧光模型及其验证研究理解。

研究使用光学参数经过表征的固体仿体和三维打印结构，对荧光团浓度、吸收、散射、目标体积和深度等因素进行验证。模拟较好地复现了相关条件下的相对荧光变化、深度衰减及高浓度时由再吸收和内滤效应导致的信号非线性[16]。在其 RTX 3090 工作站和每步 $10^7$ 个光子的配置下，单步追踪约需 1 至 10 秒，另有数据处理开销。该时间仅代表论文给定场景；其验证主要围绕归一化强度和空间分布，绝对荧光定量及更完整的探测器响应建模仍需进一步研究[16]。

### 3.4.4 技术优势与局限

MCX 的优势在于三维异质介质建模直接、并行吞吐量高，适合大量参数组合、多光源条件及重复前向计算。其传统体素表示会使曲面边界呈阶梯近似，细小结构也可能因体素过大而丢失。提高体素分辨率有助于改善几何表示，但会增加材料数据、场分布和多时间门输出的存储需求；同时还需保证足够光子数量以控制局部噪声[1,2,16]。这意味着体素大小、光子数量和输出分辨率应联合选择，不能仅凭总光子数或运行速度判断结果质量。

点击查看最新版本

## 3.5 三类主流技术的比较

MCML、MMC 与 MCX 的选择应由组织几何、目标观测量和可用计算资源共同决定。下表概括其典型实现特点；其中 MMC 已包含 GPU 加速发展，不能将其简单归为仅支持 CPU 的方法[1,2,12-16]。

| 比较维度 | MCML | MMC | MCX |
| --- | --- | --- | --- |
| 典型几何表示 | 平行分层 层内均匀 | 非结构化四面体网格 | 规则三维体素 |
| 主要适用对象 | 可近似分层的组织 | 曲面及局部细结构 | 图像分割得到的三维异质组织 |
| 界面处理特点 | 直接处理层间平面 | 射线与网格面求交 | 体素材料界面追踪 |
| 计算实现特点 | 经典 C 程序 流程简洁 | CPU 向量化 多线程及 GPU 扩展 | GPU 大规模并行及 OpenCL 扩展 |
| 主要优势 | 参数明确 适合基础校验 | 几何适应性好 可局部加密 | 吞吐量高 便于批量模拟 |
| 主要限制 | 难表达横向非均匀结构 | 网格前处理及追踪开销 | 体素边界近似及显存需求 |

三类方法的性能比较应统一光学参数、入射与探测条件、光子数量、空间和时间分辨率、输出归一化及误差要求，同时记录软件版本、硬件和并行设置。不同几何离散即使采用相同输出网格，也不一定具有相同的界面精度[14]。对于有扩散理论解析解的测试，还需将比较范围限制在该近似适用的区域，避免把近似模型自身的偏差误判为 MC 算法错误。

## 3.6 三种方法组织模型构建

**MCML：基于组织解剖层次的参数化建模。** 采用 MCML 的研究通常依据组织的解剖分层，将研究对象构建为沿深度方向依次排列、层内光学性质均匀的平面多层模型，并以各层厚度、吸收系数、散射系数、各向异性因子和折射率描述组织。在具体应用中，研究者不仅直接引用组织光学参数，还会根据组织成分构建随波长变化的参数模型。例如，Jacques 在皮肤色素与血液含量研究中，将皮肤划分为厚度为 100 μm 的含色素表皮、150 μm 的乳头真皮及半无限延伸的网状真皮；吸收系数由黑色素、氧合血红蛋白、脱氧血红蛋白和水的吸收贡献共同确定，散射系数则通过结合 Rayleigh 与 Mie 散射的波长关系计算，并通过改变表皮黑色素体积分数和乳头真皮血液体积分数构建不同生理状态下的皮肤模型[17]。另一项采用 MCML 的研究将皮肤简化为表皮和真皮两层，通过改变黑色素含量、血红蛋白含量及血氧饱和度生成模拟反射光谱，用于评估皮肤成分反演的稳定性[18]。这类建模方法将微观色素与血液分布等效为层内平均光学参数，适合分析层厚和组织成分变化对光传播的影响。

点击查看最新版本




**MCML**

**MMC：由组织分割和边界重建生成非结构化网格。** 采用 MMC 的研究通常从医学影像分割结果或已有三维组织结构出发，先重建不同组织之间的边界，再将各组织区域剖分为四面体单元，并通过区域标签为单元赋予相应光学参数。例如，Tran 等提出的 Brain2Mesh 流程以分割后的脑部或全头部影像为输入，支持多标签体数据和组织概率图，首先对组织区域进行预处理，使白质、灰质、脑脊液、颅骨和头皮满足合理的嵌套关系，随后提取和处理各层三角形表面，最后利用 TetGen 的约束 Delaunay 四面体剖分生成完整头部网格，并控制单元尺寸与质量，以保留脑沟、脑回和薄层组织等结构[19]。针对密集微血管等复杂结构，方千千团队的 Yuan 等进一步提出隐式 MMC 建模方法：从血管中心线及各段半径出发，以中心线节点和外边界节点生成粗四面体骨架网格，再将圆柱形血管以隐式参数关联到相应网格边，而不必对每根血管表面进行高密度显式剖分[20]。由此，MMC 的组织模型构建已从常规的“分割—表面重建—体网格生成”，拓展到骨架网格与参数化几何相结合的方式，以适应复杂、多尺度组织结构。




**MMC**

（T1 是纵向磁化恢复时间，T2 是横向磁化衰减时间。T1 加权突出组织解剖结构，T2 加权突出水分含量相关的组织差异。SPM:Statistical Parametric Mapping）

**MCX：基于影像标签或几何结构栅格化的体素建模。** 采用 MCX 的研究通常将组织表示为规则三维体素数组，以体素中的材料标签记录组织类别，再通过光学参数表将各类组织与相应的吸收系数、散射系数、各向异性因子和折射率关联。组织几何既可来自医学影像分割，也可由预设几何结构或血管网络数据生成。例如，Tran 等在脑部光传输比较研究中，将分割后的脑部体数据作为体素模型，并与同源数据生成的四面体网格模型进行比较，以考察组织几何表达方式对模拟结果的影响[19]；Yuan 等在微血管网络研究中，则将血管中心线及半径定义的管状结构栅格化，生成尺寸为 326×305×611、体素边长为 1 μm 的三维材料分布，作为 MCX 的输入模型[20]。针对传统体素模型在曲面边界处产生的阶梯近似，Yan 和 Fang 提出的分裂体素蒙特卡罗方法进一步对预分割体数据使用 marching cubes 算法，提取曲面在边界体素内部的位置与方向信息，并将其编码到 MCX 的混合模型中，使边界体素能够表达更细致的组织界面[21]。因此，MCX 的建模主要围绕三维材料分布及其空间分辨率展开，并已发展出在体素内部补充曲面几何信息的建模方式。




**MCX**

[点击查看最新版本]

# 参考文献


[1] FANG Q, BOAS D A. Monte Carlo simulation of photon migration in 3D turbid media accelerated by graphics processing units[J]. Optics Express, 2009, 17(22): 20178–20190. DOI: 10.1364/OE.17.020178

[2] FANG Q. Mesh-based Monte Carlo method using fast ray-tracing in Plücker coordinates[J]. Biomedical Optics Express, 2010, 1(1): 165–175. DOI: 10.1364/BOE.1.000165

[3] YAO R, INTES X, FANG Q. Direct approach to compute Jacobians for diffuse optical tomography using perturbation Monte Carlo-based photon "replay"[J]. Biomedical Optics Express, 2018, 9(10): 4588–4603. DOI: 10.1364/BOE.9.004588

[4] YUN T, ZENG N, LI W, et al. Monte Carlo simulation of polarized photon scattering in anisotropic media[J]. Optics Express, 2009, 17(19): 16590–16602. DOI: 10.1364/OE.17.016590

[5] LI P, LIU C, LI X, et al. GPU acceleration of Monte Carlo simulations for polarized photon scattering in anisotropic turbid media[J]. Applied Optics, 2016, 55(27): 7468–7476. DOI: 10.1364/AO.55.007468

[6] JIA H, CHEN B, LI D, JIN Y. Strategy of boundary discretization in numerical simulation of laser propagation in skin tissue with vascular lesions[J]. Mathematical Biosciences and Engineering, 2021, 18(3): 2455–2472. DOI: 10.3934/mbe.2021125

[7] WANG J, LI D, CHEN B. Noninvasive Detection of the Skin Structure and Inversed Retrieval of Chromophore Information Based on Diffuse Reflectance Spectroscopy[J]. Journal of Biophotonics, 2024, 17(11): e202400118. DOI: 10.1002/jbio.202400118

[8] HAYAKAWA C K, MALENFANT L, RANASINGHESAGARA J, et al. MCCL: an open-source software application for Monte Carlo simulations of radiative transport[J]. Journal of Biomedical Optics, 2022, 27(8): 083005. DOI: 10.1117/1.JBO.27.8.083005

[9] CASSIDY J, NOURI A, BETZ V, LILGE L. High-performance, robustly verified Monte Carlo simulation with FullMonte[J]. Journal of Biomedical Optics, 2018, 23(8): 085001. DOI: 10.1117/1.JBO.23.8.085001

[10] WANG S, DAI X Y, JI S, et al. Scalable and accessible personalized photodynamic therapy optimization with FullMonte and PDT-SPACE[J]. Journal of Biomedical Optics, 2022, 27(8): 083006. DOI: 10.1117/1.JBO.27.8.083006

[11] JACQUES S L, WANG L. Monte Carlo modeling of light transport in tissues[M]//WELCH A J, VAN GEMERT M J C, eds. Optical-Thermal Response of Laser-Irradiated Tissue. New York: Plenum Press, 1995: 73-100. DOI: 10.1007/978-1-4757-6092-7_4.

[12] WANG L, JACQUES S L, ZHENG L. MCML—Monte Carlo modeling of light transport in multi-layered tissues[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 1995, 47(2): 131-146. DOI: 10.1016/0169-2607(95)01640-F.

[13] WANG L, JACQUES S L, ZHENG L. CONV—convolution for responses to a finite diameter photon beam incident on multi-layered tissues[J]. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 1997, 54(3): 141-150. DOI: 10.1016/S0169-2607(97)00021-7.

[14] FANG Q, YAN S. Graphics processing unit-accelerated mesh-based Monte Carlo photon transport simulations[J]. Journal of Biomedical Optics, 2019, 24(11): 115002. DOI: 10.1117/1.JBO.24.11.115002.

[15] YU L, NINA-PARAVECINO F, KAELI D, et al. Scalable and massively parallel Monte Carlo photon transport simulations for heterogeneous computing platforms[J]. Journal of Biomedical Optics, 2018, 23(1): 010504. DOI: 10.1117/1.JBO.23.1.010504.

[16] NGUYEN M H, LAROCHELLE E P M, ROBLEDO E A, et al. Toward fluorescence digital twins: multi-parameter experimental validation of fluorescence Monte Carlo simulations using solid phantoms[J]. Journal of Biomedical Optics, 2025, 30(S3): S34104. DOI: 10.1117/1.JBO.30.S3.S34104.

[17] JACQUES S L. Quick analysis of optical spectra to quantify epidermal melanin and papillary dermal blood content of skin[J]. Journal of Biophotonics, 2015, 8(4): 309–316. DOI: 10.1002/jbio.201400103.


点击查看最新版本

[18] AKAHO R, HIROSE M, TSUMURA N. Evaluation of the robustness of estimating five components from a skin spectral image[J]. Optical Review, 2018, 25(2): 181–189. DOI: 10.1007/s10043-017-0402-3.

[19] TRAN A P, YAN S, FANG Q. Improving model-based functional near-infrared spectroscopy analysis using mesh-based anatomical and light-transport models[J]. Neurophotonics, 2020, 7(1): 015008. DOI: 10.1117/1.NPh.7.1.015008.

[20] YUAN Y, YAN S, FANG Q. Light transport modeling in highly complex tissues using the implicit mesh-based Monte Carlo algorithm[J]. Biomedical Optics Express, 2021, 12(1): 147–161. DOI: 10.1364/BOE.411898.

[21] YAN S, FANG Q. Hybrid mesh and voxel based Monte Carlo algorithm for accurate and efficient photon transport modeling in complex bio-tissues[J]. Biomedical Optics Express, 2020, 11(11): 6262–6270. DOI: 10.1364/BOE.409468.

点击查看最新版本